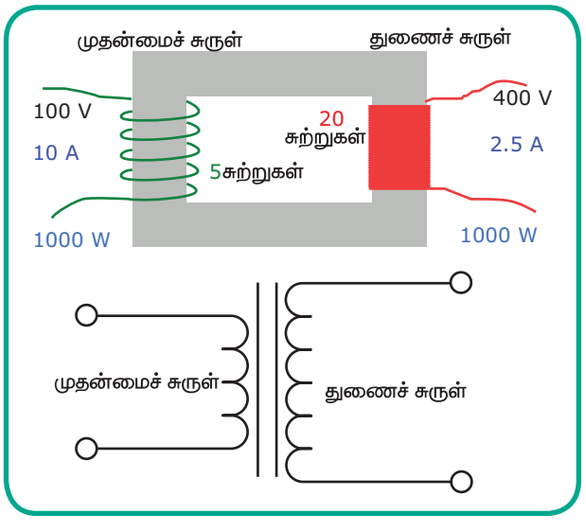
2.3.3.1 உயர்வடுக்கு மின்மாற்றி (Step-up Transformer)

துணைச் சுருள் சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை, முதன்மைச் சுருள் சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கையை விட அதிகமாக இருந்தால் அது உயர்வடுக்கு மின்மாற்றி ஆகும். இவ்வகை மின்மாற்றிகள் மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் மின்சக்தியை நீண்ட தூரத்திற்கு அனுப்பப் பயன்படுகிறது.

அட்டவணை 2.1: உயர்வடுக்கு மின்மாற்றியின் சுற்றுக்களின் விகிதம்

	முதன்மைச் சுருள்	துணைச் சுருள்
சுற்றுக்களின் விகிதம்	1	2
மின்னழுத்த விகிதம்	1	2



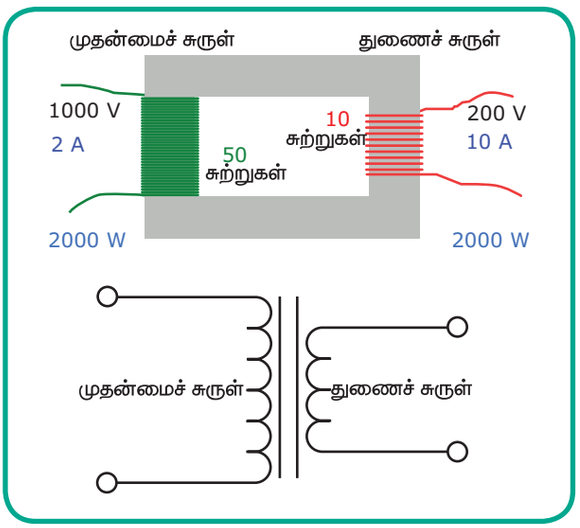
படம் 2.16 உயர்வடுக்கு மின்மாற்றி

2.3.3.2 தாழ்வடுக்கு மின்மாற்றி (Step down Transformer)

துணைச் சுருள் சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை, முதன்மைச் சுருள் சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கையை விட குறைவாக இருந்தால் அது தாழ்வடுக்கு மின்மாற்றி ஆகும். இவ்வகை மின்மாற்றிகள் வானொலி, தொலைக்காட்சி போன்றவற்றில் மின்சக்தி கொடுக்கும் (Power Supply) பகுதியில் பயன்படுகிறது.

அட்டவணை 2.2: தாழ்வடுக்கு மின்மாற்றியின் சுற்றுக்களின் விகிதம்

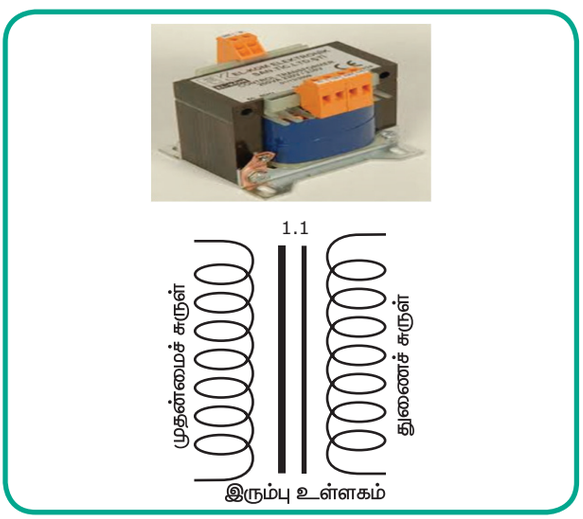
	முதன்மைச் சுருள்	துணைச் சுருள்
சுற்றுக்களின் விகிதம்	2	1
மின்னழுத்த விகிதம்	2	1



படம் 2.17 தாழ்வடுக்கு மின்மாற்றி

2.3.3.3 தனி அடுக்கு மின்மாற்றி (Isolating Transformer)

இவ்வகை மின்மாற்றிகள் 1:1 என்ற விகிதத்தில் சுற்றப்பட்டு இருக்கும். பழுது பார்க்கும் இடங்களில் இவை மிகுதியாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. முக்கிய மின்வழங்கு பகுதியுடன் (மெயின் சப்ளையுடன்) நேரடியாக கருவி இணைக்கப்படுவதை இந்த மின்மாற்றி தடுக்கிறது. இதன் மூலம் மின்னதிர்ச்சி ஏற்படுவதை தவிர்க்கலாம்



படம்2.18 தனி அடுக்கு மின்மாற்றி

2.3.3.4 காற்று உள்ளக மின்மாற்றி (Air core Transformer)

இவ்வகை மின்மாற்றிகளில், சுருள்கள் காந்த இயல்புகள் இல்லாத அட்டை, பிளாஸ்டிக் உருளைகள் போன்றவற்றின் மீது சுற்றப்படுகின்றன.

உதாரணம் : ஆன்டெனா சுருள், ஆர்.எப். மின்மாற்றி

EE_Tamil_Chapter02.indd 43 11/10/2020 12:57:04 PM